ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ SỐ

Câu 1: Cho hàm Boolean sau: Y(A,B,C,D) = ∏ (0,2,3,9,11,13,15) .D(4,10,14)

a. Rút gọn hàm Y ?

b. Vẽ mạch sử dụng các cổng LOGIC cơ bản?

c. Xây dựng mạch chỉ sử dụng cổng NAND 2 đầu vào?

Câu 2: Cho hàm Boolean sau: Y(A,B,C,D) = ∑ (1,2, 4,5,9,10, 12) +d(0,13,14)

a. Rút gọn hàm Y ?

b. Vẽ mạch sử dụng các cổng LOGIC cơ bản?

c. Xây dựng mạch chỉ sử dụng cổng NAND 2 đầu vào?

Câu 3: Cho hàm Boolean sau: Y(A,B,C,D) = ∑ (2,3,5,7, 12,13,14,15)

a. Rút gọn hàm Y ?

b. Vẽ mạch sử dụng các cổng LOGIC cơ bản?

c. Xây dựng mạch chỉ sử dụng cổng NOR 2 đầu vào?

Câu 4: Hãy thiết kế mạch tổ hợp thực hiện quá trình chuyển đổi đầu vào là mã dư 3 bốn bít đầu ra là mã 5211 bốn bít :

Mã dư 3			
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Mã 5211			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Yêu cầu:

a. Tìm các hàm đầu ra tối ưu cho mạch tổ hợp chuyển mã.

b. Vẽ sơ đồ mạch tổ hợp chuyển mã.

Câu 5: Thiết kế mạch tổ hợp có 4 biến đầu vào là A,B,C,D có 1 hàm đầu ra là F. Hàm ra có giá trị bằng 1 nếu tổ hợp số nhị phân của biến đầu vào tương ứng với số thập phân chia hết cho 2 hoặc 5, các trường hợp còn lại đầu ra = 0.

Yêu cầu:

a. Lập bảng trạng thái. Rút gọn hàm F bằng bảng karnaugh.

b. Vẽ sơ đồ mạch tổ hợp.

Câu 6: Thiết kế mạch giải mã hiển thị thanh b, c, d của Led 7 thanh (Cathode chung) để hiển thị các ký tự sau:



Yêu cầu:

a. Tìm các hàm đầu ra tối ưu cho mạch giải mã.

b. Vẽ sơ đồ mạch giải mã.

Câu 7: Thiết kế bộ đếm đồng bộ, đếm tiến modul 10, dùng phần tử JK-FF

Yêu cầu:

a. Lập bảng chân lý mô tả hoạt động của bộ đếm.

b. Thiết lập biểu thức đầu vào J, K cho các phần tử FF

c. Vẽ sơ đồ logic của bộ đếm.

Câu 8: Thiết kế bộ đếm đồng bộ, đếm lùi modul 12, dùng phần tử JK-FF

Yêu cầu:

a. Lập bảng chân lý mô tả hoạt động của bộ đếm.

b. Thiết lập biểu thức đầu vào J, K cho các phần tử FF

c. Vẽ sơ đồ logic của bộ đếm.

Câu 9: Thiết kế bộ đếm đồng bộ (tự hành), dùng phần tử JK-FF, đếm lần lượt các trạng thái có dạng số thập phân như sau: 1,2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15.

Yêu cầu:

a. Lập bảng chân lý mô tả hoạt động của bộ đếm.

b. Thiết lập biểu thức đầu vào J, K cho các phần tử FF

c. Vẽ sơ đồ logic của bộ đếm.